

Plan de Desarrollo y Arquitectura:

Plataforma de Copy Trading en Hyperliquid

Este documento detalla la arquitectura técnica, la pila tecnológica de coste casi nulo (Free Tier), la ingeniería de ejecución y la hoja de ruta integral para desarrollar una plataforma de **Copy Trading automatizada y no custodia** sobre **Hyperliquid DEX**.

1. Contexto Técnico y Ventajas de Hyperliquid

Hyperliquid es un exchange descentralizado de perpetuos y spot construido sobre su propia Capa 1 optimizada (HyperCore / HyperEVM). Su arquitectura ofrece ventajas críticas para el Copy Trading en comparación con otros DEXs basados en AMM o rollups generales:

- **Libro de Órdenes On-Chain de Alta Frecuencia:** Permite latencias de ejecución inferiores a 200 ms sin depender de pools de liquidez lentos.
- **Cero Comisiones de Gas por Orden:** A diferencia de GMX o dYdX en Ethereum/Arbitrum, enviar o cancelar órdenes en Hyperliquid no consume gas nativo, solo la comisión maker/taker del exchange.
- **API Abierta y WebSocket en Tiempo Real:** Exposición de eventos de trading, liquidaciones y libros de órdenes a través de WebSockets públicos.
- **Agent Wallets (Delegación de Firma EIP-712):** Hyperliquid permite a cualquier usuario autorizar una billetera secundaria ("Agent Wallet") con permisos exclusivos de trading, *sin permisos de retiro ni transferencia de fondos*. Esto garantiza un modelo 100% no custodio.

2. Modelos de Arquitectura para Copy Trading

Existen dos enfoques viables para implementar el sistema en Hyperliquid:

Criterio	Modelo A: Agent Wallet Bot (Recomendado)	Modelo B: Native Hyperliquid Vaults
Custodia	No custodia (El usuario retiene sus fondos y delega solo trading).	On-chain Vault (El usuario deposita USDC en el contrato del Vault).
Flexibilidad de Sizing	Total: Cada usuario puede configurar multiplicador, SL	Prorrateado directo del pool del Vault.

Criterio	Modelo A: Agent Wallet Bot (Recomendado)	Modelo B: Native Hyperliquid Vaults
	personal y topes.	
Complejidad de Desarrollo	Media: Requiere backend de réplica asíncrona en tiempo real.	Baja a nivel backend, pero sujeta a las reglas nativas del protocolo.
Monetización	Suscripción SaaS, cobro por volumen o acuerdos de profit-share off-chain.	Profit Share automático gestionado por el smart contract del Vault.

3. Pila Tecnológica de Bajo Coste / Gratuita (Low-Cost Stack)

Se ha diseñado una arquitectura serverless / micro-servicios maximizando las capas gratuitas (Free Tiers) sin comprometer rendimiento ni latencia:

Componente	Herramienta / Proveedor	Capa Gratuita / Coste	Propósito
Motor de Ejecución (Bot)	Python (Asyncio / hyperliquid-python-sdk) en Oracle Cloud Free Tier	\$0 / mes (Hasta 4 OCPU ARM y 24 GB RAM de por vida)	Escucha de WebSockets y envío de órdenes en milisegundos.
Base de Datos & Auth	Supabase (PostgreSQL) o Neon DB	\$0 / mes (500 MB BD + Realtime Webhooks)	Guardar traders seguidos, agent wallets cifrados, logs de trades.
Colas & Event Bus	Upstash Redis (Serverless) o Redis local	\$0 / mes (10,000 comandos diarios gratis)	Desacoplamiento de eventos del líder hacia workers de réplica.
Frontend Dashboard	Next.js + Tailwind CSS alojado en Vercel / Cloudflare Pages	\$0 / mes	UI para conectar wallet, seleccionar líderes y configurar riesgo.
Notificaciones	Telegram Bot API + Discord Webhooks	\$0 / mes (100% gratuito)	Alertas en tiempo real de trades ejecutados, SL activados y errores.

4. Flujo de Trabajo del Motor de Réplica (Trading Pipeline)

1. **Detección de Entrada/Salida:** El bot mantiene una conexión WebSocket persistente al endpoint público de Hyperliquid (`wss://api.hyperliquid.xyz/ws`) suscrito a los `userFills` de los líderes seleccionados.
2. **Filtrado y Validación de Riesgo:**
 - Comprueba si el activo está en la lista blanca del copiado.
 - Verifica que el apalancamiento no supere el límite configurado por el usuario.
 - Calcula la diferencia de precio (slippage tolerance, ej. máximo 0.3%).
3. **Cálculo de Sizing Proporcional:**

$$\text{Posición_Copiador} = (\text{Balance_Copiador} / \text{Balance_Líder}) * \text{Tamaño_Orden_Líder} * \text{Multiplicador_Riesgo}$$
4. **Firma y Envío Ultrarrápido:** El motor firma el mensaje estructurado EIP-712 usando la clave privada del *Agent Wallet* localmente y dispara la orden vía REST/WebSocket al nodo de Hyperliquid.
5. **Confirmación y Notificación:** Confirmación del fill guardada en base de datos y envío de alerta instantánea por Telegram al usuario.

5. Plan de Ruta y Fases de Desarrollo

Fase	Duración Estimada	Hitos y Entregables
Fase 1: MVP de Script Local	Semanas 1 - 2	Configuración de Testnet de Hyperliquid, script Python con WebSocket para escuchar a 1 trader líder y replicar órdenes en 1 cuenta seguidora.
Fase 2: Motor de Riesgo y Sizing	Semanas 3 - 4	Implementación de límites de apalancamiento, control de slippage, cálculo de posición proporcional y manejo de órdenes de Stop-Loss / Take-Profit.
Fase 3: Infraestructura Web & Auth	Semanas 5 - 6	Desarrollo del frontend en Next.js, conexión de wallets (Rabby / MetaMask), generación automatizada de Agent Wallets cifrados en Supabase.
Fase 4: Multi-usuario y Alertas	Semanas 7 - 8	Despliegue en VM Oracle Cloud, pool de workers asíncronos para replicar a N usuarios en paralelo (< 250ms), bot de notificaciones en Telegram.
Fase 5: Analytics y Escalado	Semanas 9+	Leaderboard con métricas avanzadas (PnL acumulado, Sharpe Ratio, Max Drawdown)

Fase	Duración Estimada	Hitos y Entregables
		histórico) e integración opcional con Vaults nativos de Hyperliquid.

6. Gestión de Riesgos y Seguridad Crítica

- **Cifrado de Claves de Agent Wallet:** Las claves del Agent Wallet deben cifrarse con AES-256-GCM en la base de datos, empleando claves maestras rotadas mediante variables de entorno en el servidor de ejecución.
- **Circuit Breaker (Parada de Emergencia):** Si el drawdown diario de una cuenta seguidora supera un umbral fijado (ej. -10%), el sistema cerrará automáticamente todas las posiciones y desvinculará la réplica.
- **Protección contra Front-Running y Toxic Flow:** Ejecución de órdenes con tipo de orden Limit / IOC (Immediate-or-Cancel) en el midpoint o con slippage acotado para evitar que el copiador compre a precios manipulados.